Ejercitario 11: Prueba de Hipótesis_Pequeñas Muestras

Resuelve los siguientes ejercicios

1) Una empresa que se dedica a hacer encuestas se queja de que un agente realiza en promedio 53 encuestas por semana. Se ha introducido una forma más moderna de realizar las encuetas y la empresa quiere evaluar su efectividad. Los números de encuestas realizadas en una semana por una muestra aleatoria de agentes son:
53 57 50 55 58 54 60 52 59 62 60 60
51 59 56
En el nivel de significancia 0.04, puede concluirse que la cantidad media de entrevistas realizadas por los agentes es superior a 53 por semana?

2) Un vendedor de una empresa de insumos informáticos sabe por experiencia que el precio medio de un artículo X es de 4,35 pesos. Los precios siguen una distribución normal. Para tratar de aumentar el precio de dichos artículos se le agrega un accesorio al artículo. En una muestra de diez artículos se logró los siguientes precios (en pesos).
4.41 4.47 4.33 4.35 4.30 4.39 4.36 4.38 4.40 4.39
Con el nivel de significancia de 0.01, el accesorio agregado ha aumentado el precio medio de los artículos?

3) La directora de presupuesto en una empresa X, desea comparar los gastos diarios de transporte del equipo de ventas y del personal de cobranza. Recopiló la siguiente información muestral (importe en dólares).

Ventas ($)	131	135	146	165	136	142	
Cobranza ($)	130	102	129	143	149	120	139

Al nivel de significancia de 0,10, puede concluirse que los gastos medios diarios del equipo de ventas son mayores que la de cobranza?

4) Se utilizan dos máquinas para llenar botellas de plástico con un volumen neto de 16.0 onzas. Las distribuciones de los volúmenes de llenado pueden suponerse normales, con desviaciones estándar s1= 0.020 y s2 = 0.025 onzas. Un miembro del grupo de ingeniería de calidad sospecha que el volumen neto de llenado de ambas máquinas es el mismo, sin importar si éste es o no de 16 onzas. De cada máquina se toma una muestra aleatoria de 10 botellas. ¿Se encuentra el ingeniero en lo correcto?

Maq.1	16.03	16.04	16.05	16.05	16.02	16.01	15.96	15.98	16.02	15.99
Maq.2	16.02	15.97	15.96	16.01	15.99	16.03	16.04	16.02	16.01	16.00

5) Existen dos tipos de plástico apropiados para su uso por un fabricante de componentes electrónicos. La tensión de ruptura de ese plástico es un parámetro importante. Se sabe que S_1=S_2= 1.0 psi. De una muestra aleatoria de tamaño 10 y 12 para cada plástico respectivamente, se tiene una media de 162.5 para el plástico 1 y de 155 para el plástico 2. La compañía no adoptará el plástico 1 a menos que la tensión de ruptura de éste exceda a la del plástico 2 al menos por 10 psi. Con base a la información contenida en la muestra, ¿la compañía deberá utilizar el plástico 1? Utilice $\alpha = 0.01$ para llegar a una decisión.

6) La duración media de las bombillas producidas por una compañía han sido en el pasado de 1120 horas con una desviación típica de 125 horas. Una muestra de 8 bombillas de la producción actual dio una duración media de 1070 horas. Ensayar la hipótesis μ=1120 horas contra la hipótesis alternativa μ<1120 horas mediante un nivel de significancia de α=5%.

7) Los siguientes datos son las horas-hombre que se pierden semanalmente en promedio por accidentes en 10 plantas industriales antes y después de implantar un cierto programa de seguridad:

Antes	45	73	46	124	33	57	83	34	26	17
Después	36	60	44	119	35	51	77	29	24	11

Utilizar el nivel de significación de 0.04 para probar si el sistema de seguridad es eficaz.

8) Antes de que una sustancia se pueda considerar segura para enterrarse como residuo se deben caracterizar sus propiedades químicas. Se toman 6 muestras de lodo de una planta de tratamiento de agua residual en una región y se les mide el PH obteniéndose una media muestral de 6.68 y una desviación estándar muestral de 0.20. ¿Se puede concluir que la media del PH es menor que 7.0? Utilizar α = 0.01 y suponer que la muestra fue tomada de una población normal.

9) Un fabricante de monitores prueba dos diseños de microcircuitos para determinar si producen un flujo de corriente equivalente. El departamento de ingeniería ha obtenido los datos siguientes:

Diseño 1	n_1=15	$\overline{X}_1 = 24{,}2$	$S_1^2 = 10$
Diseño 2	n_2=10	$\overline{X}_2 = 23{,}9$	$S_2^2 = 20$

Con α = 10% se desea determinar si existe alguna diferencia significativa en el flujo de corriente medio entre los dos diseños, donde se supone que las poblaciones son normales.

10) El Director Académico del centro preuniversitario de una universidad tiene la percepción de que el rendimiento académico durante el primer año de estudios en la universidad, de los alumnos ingresantes a través de la institución que dirige mejora año a año. Sabe que históricamente los alumnos han tenido un rendimiento promedio de 13 puntos. Para confirmar su percepción llevó a cabo un estudio, para el que escogió una muestra aleatoria de 20 alumnos que ingresaron a través del centro preuniversitario, de los que obtuvo un rendimiento promedio de 14,5 puntos con una desviación estándar de 1,5 puntos. Con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia muestral para decir que la percepción del Director es cierta.

11) Un estudiante de maestría investiga un método que supuestamente modifica la edad en la cual los niños comienzan a hablar, siendo la edad media habitual de hablar de 11 meses, aplicó su método a 19 niños y registró la edad (meses) en la que dichos niños pronunciaron las primeras palabras: 10, 10, 11, 16, 17, 16, 14, 12, 12, 13, 9, 10, 12, 12, 10, 17, 13, 15, 18. Para un nivel de significancia 0,02 se quiere saber si funcionó o no el método que aplicó.

12) Un investigador en el campo educativo sostiene que el módulo didáctico empleado en la enseñanza de matemáticas es una de los factores que influye y determina en el proceso de enseñanza aprendizaje y por lo tanto, el módulo adoptado incidirá en el rendimiento de los estudiantes. Para verificar su hipótesis realiza el siguiente experimento: durante un semestre en dos grupos independientes de la misma carrera empleó dos métodos (A y B) de características bien diferenciadas, al final del curso se aplicó el mismo examen y se obtuvo las siguientes notas.

A	15	16	15	13	13	16	16	14	17
B	13	14	14	11	12	14	13		

¿Los resultados encontrados por el profesor apoyan la hipótesis de investigación con nivel de significación 0.10?

13) Se hace un envío de latas de conserva, de las que se afirma que el peso medio es de 1000 g. Examinada una muestra de 5 latas, se han obtenido los siguientes datos: media 998 g y varianza muestral 19,6. ¿Puede mantenerse la hipótesis de que $\mu=1000$, con un nivel de significación $\alpha=0,05$?

14) Se utilizan dos teodolitos para hacer ciertas determinaciones, pretendiendo averiguar si la media de los errores cometidos con uno y otro es idéntica para un nivel de significación del 5%. Se hacen 20 determinaciones con el teodolito A y se obtiene una media de 0,4 errores y una desviación típica de 0,2 y otras 20 determinaciones con el B obteniendo una media de 0,5 y una desviación de 0,3. Suponemos que las variables error son normales y con la misma varianza. Comparar los dos teodolitos.

15) Los datos corresponden a la ventas (en miles de dólares) que realizaron una muestra de nueve vendedores de una empresa en un país centroamericano A y una muestra de seis vendedores en otro país B de la región. Se desea saber a un nivel de significación del 4% si la diferencia de las ventas promedios de los dos grupos es significativa.

País	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	59	68	44	71	63	46	69	54	48
B	50	36	62	52	70	41			